DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Próxima Etapa – App do Aluno: desenvolvimento de aplicativo Android integrado a API e banco de dados para apoiar a jornada educacional dos estudantes.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome: Bruno De Brito Faccio	RA: 25028271
Luiza Sardinha Alde	25028264
Jose aguiar	25028150
Fátima Eduarda	25028242

Professor responsável

Rodrigo da rosa

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) – FECAP.

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

✓ Atividade de Extensão não implementada na prática (proposta de intervenção) O aplicativo e seus componentes foram desenvolvidos e submetidos a testes técnicos; não há confirmação, nos dados disponíveis, de implantação junto ao público externo.

Tema gerador

ODS 4 – Educação de Qualidade: ampliar o acesso dos estudantes a informações e serviços relacionados à sua trajetória educacional. Tema gerador: transformação digital e melhoria da comunicação e do acompanhamento da vida acadêmica.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Produto: protótipo/aplicativo Android “Próxima Etapa – App do Aluno”, integrado a uma API e a banco de dados local SQLite. Funcionalidades previstas: consulta de cursos, agenda, registro de presença por QR Code, certificados, cartão digital, testes de perfil, mensagens e notificações. Evidências técnicas já trabalhadas: código-fonte Android/Java; integração do CursosRepository.java; operações carregar() e inscrever(); consulta GET /cursos?situacao=todos; persistência SQLite; testes com MockWebServer. Link público, capturas de tela e demais anexos: não informados.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário previsto é o ambiente educacional atendido pela instituição/projeto Próxima Etapa, especialmente os canais pelos quais os estudantes consultam informações sobre cursos, agenda e

atividades acadêmicas. A solução poderá ser disponibilizada aos alunos como canal complementar ao site e aos demais meios de comunicação já utilizados. A unidade, endereço e autorização formal para implantação não foram informados; esses dados deverão ser confirmados com a instituição antes de qualquer aplicação prática.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo são os alunos vinculados à Próxima Etapa, que necessitam consultar informações acadêmicas e acompanhar sua jornada educacional. O aplicativo também poderá apoiar equipes administrativas e educacionais responsáveis pela divulgação de cursos, agenda, presença e comunicados. Não foram disponibilizados dados quantitativos ou perfil socioeconômico dos estudantes; recomenda-se levantar essas informações por meio de conversa com a instituição e questionário breve aos usuários.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A rotina acadêmica pode exigir que o estudante acesse diferentes canais para localizar informações sobre cursos, horários, agenda, presença, certificados e comunicados. A dispersão dessas informações pode dificultar o acompanhamento da jornada educacional, gerar dúvidas e aumentar a dependência de atendimentos administrativos. O objeto da intervenção é a centralização e disponibilização dessas informações em um aplicativo móvel, com integração a serviços de API e armazenamento local. A delimitação considera as funcionalidades previstas no projeto; a confirmação da dimensão do problema deverá ocorrer junto à instituição e aos estudantes.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese é que um aplicativo móvel integrado aos sistemas institucionais, com navegação simples e informações organizadas em um único ambiente, facilite o acesso dos alunos aos serviços acadêmicos e reduza dificuldades de comunicação. A solução proposta é desenvolver e validar o aplicativo Android, conectando-o à API para consulta e envio de dados e utilizando SQLite para persistência local. A implementação deverá observar autenticação, proteção de dados, tratamento de falhas de conexão, acessibilidade e testes de qualidade. A adoção efetiva dependerá de validação com a instituição e de avaliação dos estudantes.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto Próxima Etapa – App do Aluno propõe o desenvolvimento de um aplicativo Android integrado a uma API e a banco de dados para facilitar o acesso dos estudantes às informações de sua jornada educacional. A proposta responde à dificuldade potencial de localizar, em diferentes canais, dados sobre cursos, agenda, presença, certificados e comunicados. O público-alvo é formado pelos alunos da instituição/projeto Próxima Etapa. A metodologia envolve levantamento das necessidades, organização dos requisitos, desenvolvimento das funcionalidades, integração com API e SQLite e execução de testes unitários, de integração e de sistema. Entre as atividades técnicas estão a consulta de cursos, o carregamento e a inscrição, com tratamento de respostas e falhas de comunicação. Espera-se oferecer um canal digital mais organizado, acessível e confiável, sujeito à validação com a instituição e os estudantes.

Introdução

A transformação digital tem ampliado as possibilidades de acesso a serviços educacionais por meio de plataformas e dispositivos móveis. Nesse contexto, ferramentas digitais podem aproximar estudantes das informações necessárias para acompanhar sua formação, desde que sejam desenvolvidas considerando facilidade de uso, segurança, confiabilidade e acessibilidade. O projeto “Próxima Etapa – App do Aluno” propõe um aplicativo Android que reúne funcionalidades relacionadas à jornada educacional, como consulta de cursos, agenda, presença por QR Code, certificados, cartão digital, testes de perfil, mensagens e notificações. A solução é integrada a uma API, responsável pela comunicação com os serviços institucionais, e utiliza SQLite para armazenamento local de dados. A proposta relaciona-se principalmente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4), da Agenda 2030, que busca assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Também dialoga com o uso de tecnologias digitais para apoiar processos educacionais. O desenvolvimento considera atributos de qualidade de software, como adequação funcional, usabilidade, confiabilidade,

segurança e manutenibilidade, e prevê testes em diferentes níveis para identificar falhas antes de eventual disponibilização. A atividade extensionista deverá ser conduzida em diálogo com a instituição e com os estudantes, para que as funcionalidades correspondam às necessidades reais do público atendido.

Objetivos

- Desenvolver um aplicativo Android que centralize serviços e informações da jornada educacional dos estudantes.
- Integrar o aplicativo a uma API para consulta e envio de informações acadêmicas.
- Implementar armazenamento local com SQLite para apoiar a disponibilidade dos dados.
- Facilitar o acesso a cursos, agenda, presença, certificados e comunicados.
- Verificar o funcionamento das funcionalidades por meio de testes unitários, de integração e de sistema.
- Identificar melhorias a partir da validação com a instituição e com os estudantes.

Métodos

A execução está organizada em etapas. Inicialmente, serão levantadas e confirmadas com a instituição as necessidades dos estudantes e as informações que deverão ser disponibilizadas. Em seguida, a equipe organizará os requisitos funcionais e não funcionais e definirá os fluxos de navegação do aplicativo. O desenvolvimento será realizado para Android, com comunicação com uma API e persistência local em SQLite. Entre os componentes técnicos utilizados estão ApiClient, JsonMapper, CursoDao, BancoHelper e SessaoManager. No módulo de cursos, a operação carregar() consulta o endpoint GET /cursos?situacao=todos, interpreta a resposta, atualiza os dados locais e trata situações de erro; a operação inscrever() envia a solicitação de inscrição autenticada e trata os retornos de sucesso ou rejeição. Os testes de integração utilizam respostas simuladas com MockWebServer, verificando os cenários de carregamento bem-sucedido, falha de comunicação, inscrição aceita e inscrição rejeitada, além da preservação dos dados locais em caso de erro. Também serão realizados testes de sistema e avaliação de usabilidade com representantes do público-alvo, mediante disponibilidade e autorização da instituição. As falhas identificadas serão registradas, corrigidas e submetidas a nova validação. A interação extensionista deverá incluir apresentação da solução, coleta de sugestões e ajustes com base no retorno dos estudantes e da instituição.

Resultados (ou resultados esperados)

Como resultados esperados, pretende-se disponibilizar um aplicativo que reúna, em um único ambiente móvel, informações e serviços importantes para a jornada educacional. Espera-se facilitar a consulta de cursos e agenda, apoiar o acesso a registros de presença e certificados e tornar mais direto o recebimento de mensagens e notificações. Do ponto de vista técnico, espera-se que a integração com a API e o banco SQLite funcione de forma consistente, inclusive diante de falhas de conexão, e que os testes identifiquem problemas antes da implantação. Para a instituição, a solução poderá representar um canal complementar de comunicação com os estudantes. A efetiva melhoria na experiência dos usuários deverá ser verificada por meio de validação e retorno do público-alvo; não há, até o momento, resultados de implantação ou indicadores de impacto social confirmados.

Considerações finais

O projeto apresenta uma proposta tecnológica para apoiar o acompanhamento da jornada educacional dos alunos da Próxima Etapa. A centralização de funcionalidades acadêmicas em um aplicativo Android pode facilitar o acesso a informações e contribuir para uma comunicação mais organizada entre estudantes e instituição. O desenvolvimento técnico contempla integração com API, armazenamento local e testes das operações de consulta e inscrição em cursos. Entretanto, a confirmação de que a solução atende plenamente às necessidades do público depende de avaliação com estudantes e representantes da instituição, bem como de eventual implantação em ambiente real. Como continuidade, recomenda-se concluir a validação funcional e de usabilidade, revisar requisitos de segurança e acessibilidade, obter autorização institucional e acompanhar indicadores de utilização e satisfação.

Referências

ANDROID DEVELOPERS. Build your first app. Google, [s. d.]. Disponível em: https://developer.android.com/get-started. Acesso em: 9 nov. 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4: Educação de qualidade. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4. Acesso em: 9 nov. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes/evidências disponíveis:	Links:

Documentos FECAP	.
Regulamento das Atividades de Extensão	Consultar os documentos institucionais vigentes da FECAP.

Versão 3.0 – 05/2026